Lab 4.2 Socket Programming

Sec 1 รหัสนักศึกษา 67050050 ชื่อ สกุล ขรินทร์ทิพย์ เอี่ยมสร้อย

เครื่องที่นักศึกษาใช้ทำงานนี้ 65วท7440-22-01-0017 Mac Address ของเครื่อง C8-4B-D6-60-14-67

รหัสนักศึกษาคู่ของนักศึกษา 67050158 ชื่อสกุล ณัฐนิชา กุลศิริ

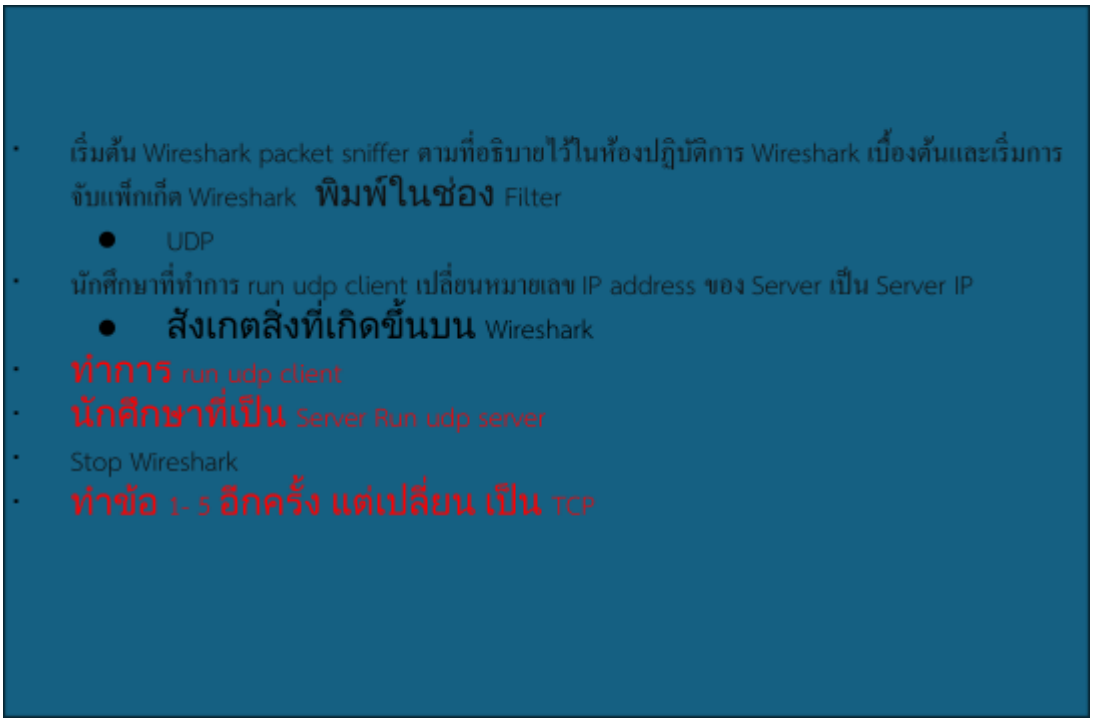
IP Address ของเครื่องนักศึกษา 10.45.7.50

IP Address ของเครื่องเพื่อนนักศึกษา 10.45.7.66

นักศึกษาเป็น Client หรือ server : เป็น Client

- **สิ่งที่ต้องทำ**

1. ให้เลือกใช้ Lan Interface
   - ทำการ Capture Configure ของหน้าจอด้วยคำสั่ง ipconfig/all
2. ทำ lab UDP/TCP Socket programming



ทำการตอบคำถามต่อไปนี้

2. Configure ของเครื่องนักศึกษา

```
PS C:\Users\User> ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : laptop_03
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : kmitl.ac.th

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : kmitl.ac.th
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : C8-4B-D6-60-14-67
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c7d:6184:41ad:3f04%16(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.45.7.50(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, December 21, 2025 1:15:32 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, December 21, 2025 10:28:51 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.45.7.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.252.29.52
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 197675990
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-C8-91-DD-C8-4B-D6-60-14-67
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.252.99.21
                                       10.252.93.5
                                       161.246.4.3
                                       8.8.8.8
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

3. UDP

3.1 IP Address และ Port ของ UDPClient

IP Address คือ 10.45.7.50 Port คือ 15000

3.2 IP Address และ Port ของ UDPServer

IP Address คือ 10.45.7.66 Port คือ 15000

3.3 Capture Wireshark

udp.port == 15000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
340	22.032499	10.45.7.50	10.45.7.66	UDP	52	57999 → 15000 Len=10
341	22.033581	10.45.7.66	10.45.7.50	UDP	60	15000 → 57999 Len=10

3.4 Capture หน้าจอ แสดง payload ของ Application Protocol นี้ (Message ที่ส่ง)

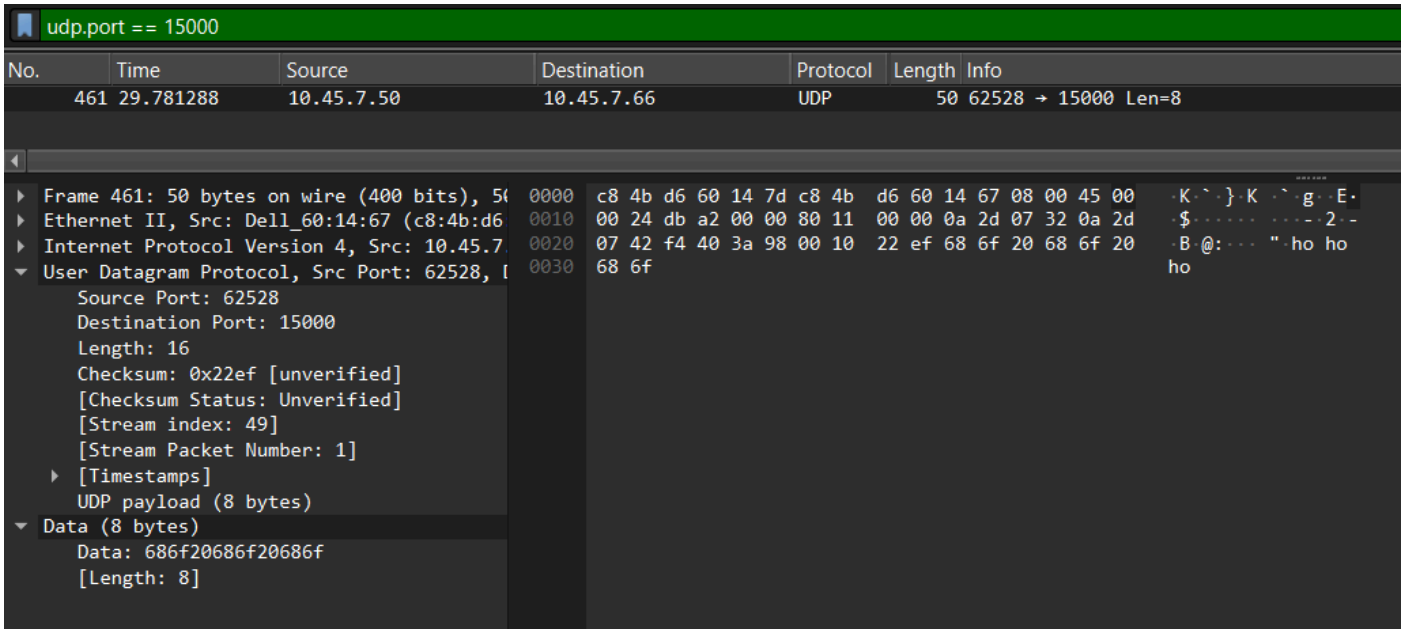
```
▸ Frame 340: 52 bytes on wire (416 bits), 5
▸ Ethernet II, Src: Dell_60:14:67 (c8:4b:d6
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 10.45.7
▾ User Datagram Protocol, Src Port: 57999, D
    Source Port: 57999
    Destination Port: 15000
    Length: 18
    Checksum: 0x22f1 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 22]
    [Stream Packet Number: 1]
  ▸ [Timestamps]
    UDP payload (10 bytes)
▾ Data (10 bytes)
    Data: 68656c6c6f206a616e65
    [Length: 10]

0000  c8 4b d6 60 14 7d c8 4b  d6 60 14 67 08 00 45 00   ·K·`·}·K·`·g··E·
0010  00 26 db 95 00 00 80 11  00 00 0a 2d 07 32 0a 2d   ·&······· ···-·2·-
0020  07 42 8f 3a 98 00 12 22  f1 68 65 6c 6c 6f 20 6a   ·B··:··· "·hello j
0030  6a 61 6e 65                                        jane
```

3.5 **ถ้านักศึกษาไม่รัน** UDP Server **นักศึกษาคิดว่าในฝั่ง** Client **จะ ทำการ**

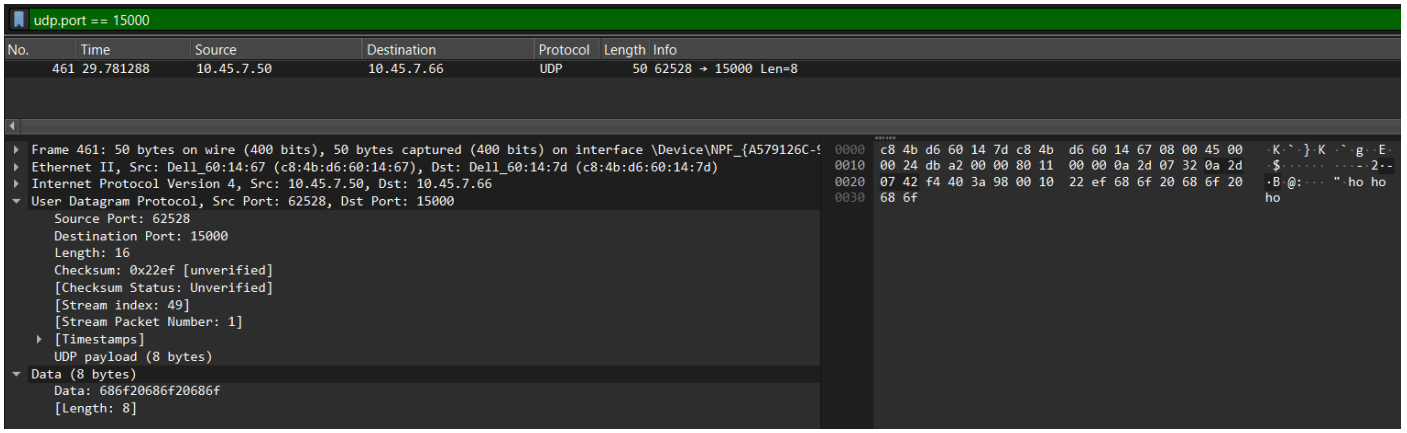
3.5.1 run process UDP Client **สำเร็จหรือไม่ แสดงหลักฐาน**

สำเร็จ เพราะ udp ส่งออกไปเลยโดยที่ไม่สนว่าปลายทางพร้อมรับหรือไม่



3.5.2 **สามารถส่งข้อมูลออกมาที่** network **ได้หรือไม่ แสดงหลักฐาน**

สามารถส่งข้อมูลสู่ network ได้



4. TCP

4.1 IP Address และ Port ของ TCPClient

IP Address คือ 10.45.7.50 Port คือ 15000

4.2 IP Address และ Port ของ TCPServer

IP Address คือ 10.45.7.66 Port คือ 15000

4.3 Capture Wireshark

tcp.port == 15000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
567	44.889976	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	63816 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
568	44.891223	10.45.7.66	10.45.7.50	TCP	66	15000 → 63816 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
569	44.891304	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	54	63816 → 15000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
619	50.223199	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	64	63816 → 15000 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=10
620	50.225811	10.45.7.66	10.45.7.50	TCP	64	15000 → 63816 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=10
621	50.225811	10.45.7.66	10.45.7.50	TCP	60	15000 → 63816 [FIN, ACK] Seq=11 Ack=11 Win=65280 Len=0
622	50.225886	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	54	63816 → 15000 [ACK] Seq=11 Ack=12 Win=65280 Len=0
623	50.226047	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	54	63816 → 15000 [FIN, ACK] Seq=11 Ack=12 Win=65280 Len=0
624	50.228356	10.45.7.66	10.45.7.50	TCP	60	15000 → 63816 [ACK] Seq=12 Ack=12 Win=65280 Len=0

4.4 Capture หน้าจอ แสดง payload ของ Application Protocol นี้ (Message ที่ส่ง)

```
▸ [Conversation completeness: Complete
  [TCP Segment Len: 10]
  Sequence Number: 1    (relative sequ
  Sequence Number (raw): 1114755795
  [Next Sequence Number: 11    (relati
  Acknowledgment Number: 1    (relativ
  Acknowledgment number (raw): 3324854
  0101 .... = Header Length: 20 bytes
▸ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window: 255
  [Calculated window size: 65280]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0x22f2 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
▸ [Timestamps]
▸ [SEQ/ACK analysis]
  TCP payload (10 bytes)
▾ Data (10 bytes)
    Data: 68656c6c6f206a616e65
    [Length: 10]

0000  c8 4b d6 60 14 7d c8 4b  d6 60 14 67 08 00 45 00   ·K·`·}·K ·`·g··E·
0010  00 32 db 98 40 00 80 06  00 00 0a 2d 07 32 0a 2d   ·2··@··· ···-·2·-
0020  07 42 f9 48 3a 98 42 71  d2 d3 c6 2d 40 c4 50 18   ·B·H:·Bq ···-@·P·
0030  00 ff 22 f2 00 00 68 65  6c 6c 6f 20 6a 61 6e 65   ··"···he llo jane
```

4.5 ใน Message ทั้งหมด TCP เริ่มส่งข้อมูลจริง ที่ message ที่เท่าไหร่ ถึง เท่าไหร่

Packet ที่ 619 ถึง 620 เพราะข้อมูลจริงจะเริ่มส่งที่ message แรกที่มี flag PSH, ACK และสิ้นสุดที่ message สุดท้ายที่มี TCP payload ซึ่งก็คือ packet ที่ 620

tcp.port == 15000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
567	44.889976	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	63816 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
568	44.891223	10.45.7.66	10.45.7.50	TCP	66	15000 → 63816 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
569	44.891304	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	54	63816 → 15000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
619	50.223199	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	64	63816 → 15000 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=10
620	50.225811	10.45.7.66	10.45.7.50	TCP	64	15000 → 63816 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=10
621	50.225811	10.45.7.66	10.45.7.50	TCP	60	15000 → 63816 [FIN, ACK] Seq=11 Ack=11 Win=65280 Len=0
622	50.225886	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	54	63816 → 15000 [ACK] Seq=11 Ack=12 Win=65280 Len=0
623	50.226047	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	54	63816 → 15000 [FIN, ACK] Seq=11 Ack=12 Win=65280 Len=0
624	50.228356	10.45.7.66	10.45.7.50	TCP	60	15000 → 63816 [ACK] Seq=12 Ack=12 Win=65280 Len=0

4.6 **ถ้านักศึกษาไม่รัน** TCP Server **นักศึกษาคิดว่าในฝั่ง** Client **จะ ทำการ**

4.6.1 run process TDP Client **สำเร็จหรือไม่ แสดงหลักฐาน**

ไม่สำเร็จ เพราะ client กับ server ต้องสร้าง connection ก่อนส่งข้อมูล

tcp.port == 15000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
432	8.191423	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
438	9.202859	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	[TCP Retransmission] 58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
445	11.203268	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	[TCP Retransmission] 58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
475	15.216015	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	[TCP Retransmission] 58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
576	23.219127	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	[TCP Retransmission] 58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM

4.6.2 **สามารถส่งข้อมูลออกมาที่** network **ได้หรือไม่ แสดงหลักฐาน**

ไม่สามารถส่งข้อมูลออกมาสู่ network ได้ สามารถดูได้จากการที่ wireshark ไม่มี payload และมีแค่ control packet(SYN)

tcp.port == 15000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
432	8.191423	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
438	9.202859	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	[TCP Retransmission] 58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
445	11.203268	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	[TCP Retransmission] 58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
475	15.216015	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	[TCP Retransmission] 58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
576	23.219127	10.45.7.50	10.45.7.66	TCP	66	[TCP Retransmission] 58285 → 15000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM

5. จาก Capture ของทั้งสอง application นักศึกษาเห็นความแตกต่างอะไรบ้างในการสื่อสาร ตอบมา 5 bullet

- UDP ไม่ต้องสร้าง connection ขณะที่ TCP ต้องมีการสร้างก่อนส่งข้อมูล
- UDP Client ส่งข้อมูลได้ทันที แม้ไม่มี Server ส่วน TCP ไม่สามารถส่งได้หาก Server ไม่ตอบ
- UDP ไม่มีการรับประกันการส่งถึง แต่ TCP มีการ ACK และควบคุมความถูกต้องของข้อมูล
- UDP มี overhead น้อย Packet น้อยกว่า TCP ซึ่งมี control message จำนวนมาก
- จาก Wireshark เห็นว่า TCP มีขั้นตอนชัดเจน (SYN, ACK, PSH) แต่ UDP ส่งเพียง Datagram เดียวพร้อม payload